# Résumé exécutif global · SOSistem™

Sistema S.O.S.© · Alerte précoce pour la sécurité humaine · présentation mondiale · version 7.4.0 · 7 novembre 2026

**22 langues** Español · English · Português · Français · Italiano · Deutsch · Nederlands · Català · Galego · Euskara · Dansk · Svenska · Norsk · Gaeilge · Ελληνικά · Русский · Українська · العربية · עברית · हिन्दी · 简体中文 · 日本語

**Accessibilité**
Braille · Morse · langue des signes

**OBJECTIF**

Améliorer la prévention, la prise en charge et la détection rapide des urgences dans les espaces où personne ne peut voir, grâce à des capteurs et à des terminaux (écrans) qui partagent instantanément une information fidèle à la réalité, sans caméras ni enregistrement.

## MONDE

**684 000**
décès par an dus aux chutes
OMS, 2021

**≈ 3 M**
décès par an liés au travail
OIT, 2023

**40 %**
des pays ne disposent toujours pas d'alerte précoce multirisque
OMM, 2025

## MEXIQUE

**17,7 M**
personnes âgées de 60 ans ou plus
INEGI, 2026

**258 522**
écoles, tous niveaux confondus
SEP, 2025

**33 396**
séismes enregistrés en 2024
Pacheco, 2025 (SSN)

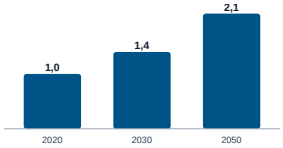
## BASSE-CALIFORNIE · ENSENADA

**3,77 M**
habitants en Basse-Californie
INEGI, 2021

**443 807**
habitants dans la municipalité d'Ensenada
Secretaría de Economía, s. d.

**Pilote**
essai réel chez ContenedorEns© ; proposition pour le port d'Ensenada
Ramírez Salgado, 2026

**Personnes âgées de 60 ans ou plus dans le monde (milliards)**




Source : OMS (2025).

## Sommaire


| | |
|---|---|
| Sigles, symboles et normes | 2 |
| 1. Résumé exécutif | 3 |
| 2. Le défi mondial en chiffres | 4 |
| 3. Où il peut opérer : univers d'intervention | 5 |
| 4. La solution : capteurs, terminaux et écrans | 6 |
| 5. Chaque téléphone, un capteur : une aide familiale 24 heures sur 24 | 7 |
| 6. Accessibilité : 22 langues, braille, Morse et langue des signes | 8 |
| 7. Impact, alignement mondial et indicateurs | 9 |
| 8. Feuille de route et partenariats | 10 |


© 2026 Víctor Hugo Ramírez Salgado · Document institutionnel destiné aux gouvernements, aux organisations multilatérales, aux banques de développement et aux partenaires. Les chiffres sont cités selon les normes APA, 7e édition ; les scénarios sont des calculs propres établis à partir de ces chiffres.

# Sigles, symboles et normes

## Sigles

| | |
|---|---|
| **ASIPONA** | Administración del Sistema Portuario Nacional (administration du système portuaire national, Mexique) |
| **ASL** | Langue des signes américaine (American Sign Language) |
| **CAP** | Protocole d'alerte commun (Common Alerting Protocol), norme OASIS pour les messages d'urgence |
| **CDC** | Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (États-Unis) |
| **CRED** | Centre de recherche sur l'épidémiologie des désastres (UCLouvain, Belgique) |
| **EM-DAT** | Base de données internationale sur les catastrophes du CRED |
| **INEGI** | Instituto Nacional de Estadística y Geografía (institut national de statistique et de géographie, Mexique) |
| **ISO** | Organisation internationale de normalisation |
| **LFPDPPP** | Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (loi fédérale sur la protection des données personnelles détenues par des particuliers, Mexique) |
| **LFT** | Ley Federal del Trabajo (loi fédérale du travail, Mexique) |
| **LSM** | Langue des signes mexicaine (Lengua de Señas Mexicana) |
| **mmWave** | Radar à ondes millimétriques : détecte la présence et les chutes sans image |
| **NOM** | Norma Oficial Mexicana (norme officielle mexicaine) |
| **ODD** | Objectifs de développement durable du Programme 2030 des Nations Unies |
| **OIT** | Organisation internationale du Travail (ILO) |
| **OMI** | Organisation maritime internationale (IMO) |
| **OMM** | Organisation météorologique mondiale (WMO) |
| **OMS** | Organisation mondiale de la Santé (WHO) |
| **ONU** | Organisation des Nations Unies |
| **SEP** | Secretaría de Educación Pública (ministère de l'Éducation publique, Mexique) |
| **SSN** | Servicio Sismológico Nacional (service sismologique national, UNAM, Mexique) |
| **UIT** | Union internationale des télécommunications (ITU) |
| **UMA** | Unidad de Medida y Actualización (unité de mesure et d'actualisation, Mexique) |
| **UNDRR** | Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe |

## Symboles et critères des chiffres

| | |
|---|---|
| **≈** | Valeur approximative ou arrondie ; il ne s'agit pas d'une mesure exacte. |
| **M** | Millions ($10^6$). |
| **Md** | Milliards ($10^9$). |
| **%** | Pourcentage du total indiqué par la source. |
| **×** | Fois : rapport entre deux valeurs. |
| **≤** | Inférieur ou égal au temps indiqué. |
| **N0–N3** | Niveaux d'alerte du système : N0 sur place, N1 responsable, N2 centre de surveillance, N3 911. |
| **Calcul propre** | Résultat obtenu par l'auteur à partir des sources citées ; il est signalé à côté du chiffre. |

Les nombres et symboles suivent la norme internationale sur les grandeurs et unités ISO 80000-1 et, au Mexique, la NOM-008-SCFI-2002 (Sistema General de Unidades de Medida). Les données proviennent de sources officielles ou d'organisations internationales et sont citées avec l'auteur et l'année.

ISO 80000-1:2022 · NOM-008-SCFI-2002

# 1. Résumé exécutif

SOSistem™ détecte en quelques secondes une personne au sol, un séisme, une fuite de gaz ou une situation de violence dans les toilettes, vestiaires, cabines et espaces confinés, sans caméras ni enregistrement, et fait remonter l'alerte jusqu'au 911.

### Le problème

Chaque année, **684 000 personnes meurent des suites d'une chute** et **37,3 millions** de chutes nécessitent des soins médicaux (OMS, 2021). Près de **3 millions de personnes** meurent de causes liées au travail (OIT, 2023). Là où la loi et la dignité interdisent les caméras, une urgence peut passer inaperçue pendant des minutes décisives.

### La solution

Des capteurs sans image (radar mmWave, gaz, fumée, oxygène, son et vibration) et des terminaux qui informent instantanément. L'alerte remonte par niveaux jusqu'au responsable, au centre de surveillance et au **911** avec un message CAP, et l'équipement fonctionne jusqu'à 30 jours sans réseau électrique.

### L'échelle

**82 %** des personnes de 10 ans ou plus possèdent un téléphone portable (UIT, 2025) : chaque téléphone peut être capteur, écran ou les deux. Rien qu'au Mexique, on compte **258 522 écoles** (SEP, 2025) et **17,7 millions** de personnes de 60 ans ou plus (INEGI, 2026).

### L'alignement

Contribue à l'ODD 3 et aux cibles 8.8 et 11.5, à l'objectif g du Cadre de Sendai et à l'initiative « Alertes précoces pour tous » (voir chapitre 7). Là où l'alerte précoce est limitée, la mortalité due aux catastrophes est **près de six fois plus élevée** (UNDRR et OMM, 2024).

### Ce qui distingue SOSistem™

| | |
|---|---|
| **Sans caméras** | Uniquement des états et des mesures ; ni image, ni vidéo, ni enregistrement vocal. |
| **Instantané** | Alerte graduée N0–N3 ; immédiate en cas de chute confirmée ou de séisme. |
| **Pour tous** | Lumière, son, 22 langues, braille, Morse et langue des signes. |
| **Résilient** | Batterie jusqu'à 30 jours ; fonctionne avec ou sans réseau. |
| **Évolutif** | Du téléphone d'une personne à un bâtiment entier, à une ville ou à un port. |

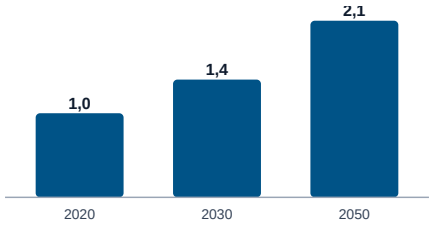
**STADE ACTUEL**

Prototype fonctionnel et Terminal d'essai ouvert au public sur sosistem.com/terminal.html. Pilote physique dans les bureaux de ContenedorEns© (Ensenada, Basse-Californie, Mexique).

OMS/WHO (2021) · OIT/ILO (2023) · UIT/ITU (2025) · SEP (2025) · INEGI (2026) · UNDRR & OMM/WMO (2024) · OASIS (2010)

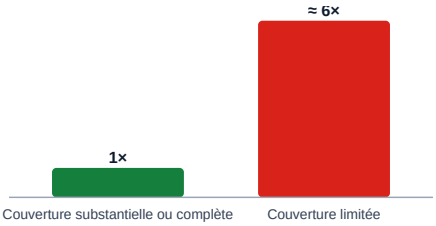
# 2. Le défi mondial en chiffres

**Personnes âgées de 60 ans ou plus dans le monde (milliards)**




Source : OMS (2025).

**Mortalité relative due aux catastrophes selon la couverture d'alerte précoce**




Source : UNDRR et OMM (2024) : près de six fois plus élevée là où l'alerte précoce est limitée.

## Population et vieillissement

**8,2 Md**
habitants de la planète en 2024
Nations Unies, 2024

**≈ 853 M**
personnes de 65 ans ou plus (10,4 % de la population)
Calcul propre à partir de Banque mondiale, 2025

**1,4 Md**
personnes de 60 ans ou plus en 2030 : 1 sur 6
OMS, 2025

**426 M**
personnes de 80 ans ou plus en 2050
OMS, 2025

**14 M**
adultes de 65 ans et plus qui chutent chaque année rien qu'aux États-Unis (1 sur 4)
CDC, 2026

**82 %**
des personnes de 10 ans ou plus possèdent un téléphone portable
UIT, 2025

## Chutes et travail

**684 000**
décès par an dus aux chutes ; deuxième cause de décès par traumatisme involontaire
OMS, 2021

**37,3 M**
chutes par an nécessitant des soins médicaux
OMS, 2021

**≈ 3 M**
décès par an dus aux accidents et maladies du travail, dont 330 000 par accident
OIT, 2023

**395 M**
travailleurs victimes de lésions non mortelles chaque année
OIT, 2023

**586 550 $**
MXN, amende maximale pour infraction aux normes de sécurité et d'hygiène au Mexique (5 000 UMA)
LFT, art. 994 ; INEGI, 2026

## Catastrophes et alerte précoce

**393**
catastrophes enregistrées en 2024
CRED, 2025

**16 753**
décès dus aux catastrophes en 2024
CRED, 2025

**167 M**
personnes touchées et 242 Md USD de pertes (2024)
CRED, 2025

**119**
pays disposant d'une alerte précoce multirisque (60 %)
OMM, 2025

## Mexique

**17,7 M**
personnes de 60 ans ou plus au Mexique
INEGI, 2026

**258 522**
écoles ; 32,5 M d'élèves et 2,06 M d'enseignants
SEP, 2025

**33 396**
séismes enregistrés au Mexique en 2024
Pacheco, 2025 (SSN)

**117**
ports maritimes au Mexique
The Logistics World, 2024

UN (2024) · World Bank (2025) · OMS/WHO (2021, 2025) · CDC (2026) · OIT/ILO (2023) · LFT art. 994 · INEGI (2026) · UIT/ITU (2025) · CRED (2025) · OMM/WMO (2025) · UNDRR & OMM/WMO (2024) · SEP (2025) · Pacheco (2025) · The Logistics World (2024)

## 3. Où il peut opérer : univers d'intervention

SOSistem™ fonctionne partout où des personnes se trouvent dans des espaces qui ne peuvent pas être surveillés par caméra. Le tableau présente l'**univers d'intervention** à partir de chiffres officiels et un **scénario illustratif de 1 %** pour mesurer la portée. Il ne s'agit pas d'une projection de ventes : la portée et l'investissement sont définis selon les besoins de chaque site.

| Univers | Taille | Source | Scénario 1 % |
|---|---|---|---|
| **Écoles du Mexique (tous niveaux)** | 258 522 | SEP, 2025 | 2 585 écoles |
| **Élèves et enseignants au Mexique** | 34 577 132 | SEP, 2025 | ≈ 345 771 personnes |
| **Écoles cartographiées dans le monde** | > 2,2 M | Giga, s. d. (140 pays) | 22 000 écoles |
| **Personnes de 60 ans et plus au Mexique** | 17 700 000 | INEGI, 2026 | 177 000 personnes |
| **Personnes de 65 ans et plus dans le monde** | ≈ 853 M | Banque mondiale, 2025 (calcul propre) | ≈ 9 M de personnes |
| **Habitants d'Ensenada (B.C.)** | 443 807 | Secretaría de Economía, s. d. | ≈ 4 438 personnes |
| **Ports maritimes du Mexique** | 117 | The Logistics World, 2024 | Pilote : port d'Ensenada |
| **Gouvernements nationaux** | 193 | États Membres de l'ONU | 2 pays |

### Secteurs prioritaires

Écoles et crèches · Hôpitaux et tourisme médical · Résidences et foyers pour personnes âgées · Administrations publiques recevant du public · Ports, douanes et entrepôts sous douane · Industrie et maquiladoras · Restaurants et hôtels · Terminaux de passagers et de croisière · Stades, lieux de culte et salles de réception · Abris et hébergements temporaires · Entrepôts et espaces confinés · Foyers : le téléphone de chaque personne

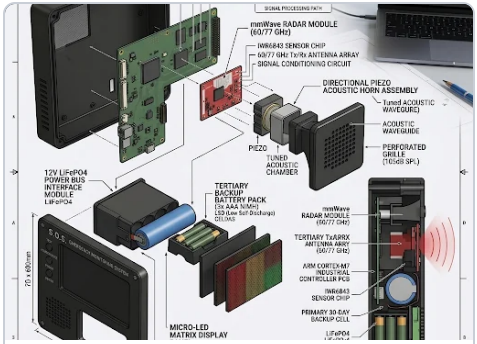
La portée, l'investissement et le service sont définis selon les besoins de chaque site, après un diagnostic gratuit. La proposition financière est présentée séparément.

SEP (2025) · Giga (s. f./n.d.) · INEGI (2026) · World Bank (2025) · Secretaría de Economía (s. f./n.d.) · The Logistics World (2024) · UN (2024)

# 4. La solution : capteurs, terminaux et écrans




Terminal NODO S.O.S.© : écran, radar mmWave et sirène




Composants et alimentation de secours de 30 jours




Écran S.S.O.S.© à l'entrée des toilettes




Personne au sol




Séisme : itinéraire d'évacuation




Inventaire des personnes




Fuite de gaz

## Comment il alerte

| Niveau | Délai | Alerte |
|---|---|---|
| N0 | 2 min | Sur place : lumière, son et voix |
| N1 | 4 min | Responsable du site |
| N2 | 7 min | Centre de surveillance |
| N3 | 10 min | 911 avec message CAP |

En cas de chute confirmée ou de séisme, l'alerte est immédiate. Couleurs de sécurité conformes aux normes ISO 7010, ISO 3864-1 et NOM-026-STPS-2008.

## Douze services

1. Inventaire des personnes
2. Répartition et temps de présence
3. Personne au sol
4. Capacité maximale dépassée
5. Zones en m² et m³
6. Écrans de direction
7. Séisme, explosion et appel au secours
8. Gaz et oxygène
9. Liaison avec le 911 et journal
10. Statistiques de direction
11. Catastrophe et comité
12. Lumière, son et sonorisation

Images : rendus et écrans de référence du système. ISO 7010:2019 · ISO 3864-1:2011 · NOM-026-STPS-2008 · OASIS CAP 1.2

# 5. Chaque téléphone, un capteur : une aide familiale 24 heures sur 24

Les **téléphones portables, tablettes, ordinateurs et autres appareils, connectés ou non à un réseau**, peuvent fonctionner comme **capteurs**, comme **terminaux (écrans) d'observation et d'information**, ou comme **les deux à la fois**.

**IMPACT**

Chaque personne peut télécharger SOSistem™ sur son téléphone, l'activer et le relier à un proche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 : en cas de chute, lorsqu'elle prononce les mots « S.O.S.© » ou « au secours », ou lorsque le système détecte lui-même la chute, le proche reçoit l'alerte instantanément. Avec 82 % des personnes de 10 ans ou plus équipées d'un téléphone portable (UIT, 2025), la protection peut atteindre des milliards de personnes sans installer un seul équipement.

**Sans enregistrer ni vidéo, ni voix, ni conversations : uniquement une aide instantanée.**

## Comment ça marche

1. **Télécharger et activer** SOSistem™, sans inscription.
2. **Relier à un proche** avec la même phrase sur les deux appareils, une seule fois.
3. **Détecter** la chute, les mots d'appel au secours ou l'immobilité, même si la personne ne peut pas toucher l'écran.
4. **Alerter instantanément** le proche ; si personne ne répond, l'alerte remonte jusqu'au 911.
5. **Annuler à la voix** : « tout va bien » arrête une fausse alerte.

## Capteurs · options actuelles

| | |
|---|---|
| **Sur le téléphone** | Accéléromètre (chute et impact), gyroscope (rotation et inclinaison), microphone (reconnaît uniquement « S.O.S.© », « au secours », « ça tremble » et « tout va bien » ; n'enregistre pas), localisation avec autorisation, immobilité et mode poche. |
| **Fixes** | Radar mmWave, mouvement, distance, volume sonore, fumée, gaz, oxygène, hydrogène, ammoniac, chaleur, froid, lumière et obscurité, eau au sol, masse, espace et capacité, inventaire des personnes et temps de présence. |

**État :** le Terminal sur téléphone fonctionne en version d'essai ouverte au public, avec la voix toujours active et une liaison entre téléphone et écran par phrase ; la liaison familiale permanente 24 h/24, 7 j/7 est en cours de développement.

UIT/ITU (2025) · LFPDPPP (2025)

## 6. Accessibilité : 22 langues, braille, Morse et langue des signes

En situation d'urgence, tout le monde ne peut pas entendre, voir ou parler. SOSistem™ transmet chaque alerte par quatre voies complémentaires pour que l'alerte et l'aide parviennent à tous.

| | |
|---|---|
| **22 langues** | Alertes et écrans dans la langue de chaque personne : langues officielles de l'ONU, langues européennes, asiatiques et régionales. |
| **Braille** | Signalétique tactile et moyen de demander de l'aide sans voir l'écran. |
| **Morse** | Signal universel de détresse (SOS) lumineux et sonore, conforme à l'UIT. |
| **Langue des signes** | Alertes pour les personnes sourdes : Langue des signes mexicaine (LSM) ; langue des signes américaine (ASL) en cours de développement. |

### Braille : comment demander de l'aide sans voir l'écran (proposition)

- **Plaque braille** à côté de chaque terminal et dans les cabines, portant le mot « SOS » et l'indication du bouton d'aide.
- **Bouton tactile en relief** : un appui maintenu pendant 3 secondes envoie l'alerte, même si la personne ne voit pas et ne parle pas.
- **Confirmation par vibration et par son** : un motif perceptible dans la main indique que les secours ont été prévenus ; utile pour les personnes aveugles ou sourdaveugles.
- **Sur le téléphone** : alerte par un geste (triple toucher) et lecture par VoiceOver ou TalkBack ; l'afficheur braille de l'utilisateur indique l'état de l'alerte.

Proposition en cours de développement ; elle sera validée avec des personnes aveugles, sourdes et sourdaveugles et avec leurs organisations.

ITU-R M.1677-1 (2009)

# 7. Impact, alignement mondial et indicateurs

| Cadre mondial | Ce qu'il énonce (texte officiel) | Contribution de SOSistem™ |
|---|---|---|
| **ODD 3 · Bonne santé et bien-être** | *« Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge ».* | Réduit le délai entre une chute ou une crise médicale et la prise en charge. |
| **ODD 8, cible 8.8 · Travail décent** | *« Défendre les droits des travailleurs, promouvoir la sécurité sur le lieu de travail et assurer la protection de tous les travailleurs, y compris les migrants, en particulier les femmes, et ceux qui ont un emploi précaire ».* | Surveille les espaces confinés, les gaz et la capacité d'accueil sur les lieux de travail. |
| **ODD 11, cible 11.5 · Villes résilientes** | *« D'ici à 2030, réduire nettement le nombre de personnes tuées et le nombre de personnes touchées par les catastrophes, y compris celles d'origine hydrique, […] l'accent étant mis sur la protection des pauvres et des personnes en situation vulnérable ».* | Alerte sismique, itinéraires d'évacuation et décompte des personnes par bâtiment. |
| **Cadre de Sendai, objectif g** | *« Améliorer nettement, d'ici à 2030, l'accès des populations aux dispositifs d'alerte rapide multirisque et aux informations et évaluations relatives aux risques de catastrophe ».* | Étend l'alerte précoce à l'intérieur des bâtiments. |
| **Alertes précoces pour tous (ONU-OMM)** | *« Que chaque personne sur Terre soit protégée par des systèmes d'alerte précoce d'ici à 2027 ».* | Porte l'alerte jusqu'au « dernier mètre » : la cabine, les toilettes et le téléphone de chaque personne. |

## Indicateurs de résultats

| Indicateur | Mesure |
|---|---|
| Alerte au responsable | ≤ 4 min ; immédiate en cas de chute ou de séisme |
| Alerte au 911 (CAP) | ≤ 10 min |
| Personnes comptées par bâtiment | En temps réel, sans identification |
| Fausses alertes | Pourcentage par événement, avec journal vérifiable |
| Bâtiments et personnes protégés | Décompte par pays, secteur et période |

## Analyse SWOT

| | |
|---|---|
| **Forces**<br>Voit sans caméras · alerte en quelques secondes · 30 jours sans réseau · téléphone utilisé comme capteur | **Faiblesses**<br>Phase pilote · évaluation de la conformité en cours · coût initial de l'équipement |
| **Opportunités**<br>Alertes précoces pour tous · vieillissement · obligation légale de prévention | **Menaces**<br>Urgences inaperçues · séismes sans préavis · fausses alertes (atténuées par les niveaux) |

## Confidentialité et normes

Sans caméras ni enregistrement ; seule l'alerte du moment est transmise (type d'événement, heure et, si l'autorisation est donnée, localisation), conformément à la LFPDPPP (2025). Normes de référence : ISO 7010:2019, ISO 3864-1:2011, NOM-026-STPS-2008, ISO 8201, ISO 7731 et OASIS CAP 1.2.

UN (2015) · UNDRR (2015) · UNDRR & OMM/WMO (2024) · OMM/WMO (2025) · LFPDPPP (2025) · ISO (2011, 2019) · STPS (2008) · OASIS (2010)

## 8. Feuille de route et partenariats

| Phase | Portée | Résultat |
|---|---|---|
| **1 · Pilote** | Prototype et essai réel chez ContenedorEns© (Ensenada, B.C., Mexique). | Délais d'alerte et fausses alertes mesurés en conditions réelles. |
| **2 · Port** | Essai complémentaire au port d'Ensenada, sous réserve de l'autorisation d'ASIPONA Ensenada. | Validation dans les enceintes portuaires et les entrepôts sous douane. |
| **3 · Conformité** | Évaluation de la conformité auprès d'organismes nationaux et internationaux. | Équipement prêt à être installé dans les secteurs réglementés. |
| **4 · Déploiement** | Écoles, hôpitaux, administrations et téléphones au Mexique et en Amérique latine. | Réplication par pays avec des partenaires institutionnels. |

### Investissement et service

La portée, l'investissement et le service sont définis selon les besoins de chaque site, après un diagnostic gratuit. La proposition financière est présentée séparément.

SOSistem™ ne remplace pas les services officiels d'urgence.

### Appel à partenaires

- **Gouvernements et protection civile :** pilotes dans les écoles et les bureaux recevant du public.
- **Banques de développement et fonds :** financement des équipements pour les pilotes et l'évaluation de la conformité.
- **Organisations multilatérales :** réplication régionale dans le cadre de l'initiative « Alertes précoces pour tous ».
- **Milieu universitaire :** validation scientifique des délais d'alerte et des fausses alertes.

**Víctor Hugo Ramírez Salgado**
Auteur de Sistema S.O.S.© et de SOSistem™
*Plus de 20 ans dans le secteur portuaire ; formations internationales OEA-CIP, OMI, Université de Cantabrie, ValenciaPort et Chine.*

MBA · CETYS Universidad · Cédula professionnelle **11197647**
Licence en commerce international · Cédula professionnelle **10392206**
Technicien en comptabilité · DGETI · Enregistrement **6226780**
Certification CONOCER EC0217 · Folio **01837017**
Safe Creative: Sistema S.O.S.© 2609046908578 · SOSistem™ 2610257442171 · Cubo Morse© 2610257441754

**Contact** · WhatsApp +52 646 227 0490 · sosistem.com · Terminal d'essai
© 2026 Víctor Hugo Ramírez Salgado

Ramírez Salgado (2026)

# Références

Format APA, 7e édition, par ordre alphabétique. Les chiffres sans source explicite sont des calculs propres établis à partir des sources citées.


Banque mondiale. (2025). *Population ages 65 and above (% of total population) — World* [SP.POP.65UP.TO.ZS], via Federal Reserve Bank of St. Louis. fred.stlouisfed.org/series/SPPOP65UPTOZSWLD

Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe et Organisation météorologique mondiale. (2024). *Global status of multi-hazard early warning systems 2024*. public.wmo.int/node/24875

Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe. (2015). *Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030*. www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030

Centers for Disease Control and Prevention. (2026, 4 septembre). *Older adult falls data*. www.cdc.gov/falls/data-research/index.html

Centre for Research on the Epidemiology of Disasters. (2025). *2024 disasters in numbers*. CRED, UCLouvain. files.emdat.be/reports/2024_EMDAT_report.pdf

Giga. (s. d.). *It began with a question: Do you know how many schools there are?* UNICEF et Union internationale des télécommunications. Consulté le 7 novembre 2026, sur giga.global/unicef-itu-partnership/our-story/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2021). *Censo de Población y Vivienda 2020: Baja California*. www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2026). *Unidad de Medida y Actualización (UMA)*. www.inegi.org.mx/temas/uma/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2026, 28 septembre). *Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas Adultas Mayores* (Communiqué de presse 89/26). www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2026/EAP_Adulmayor_26.pdf

International Organization for Standardization. (2011). *Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 1: Design principles for safety signs and safety markings* (ISO 3864-1:2011). www.iso.org/standard/51021.html

International Organization for Standardization. (2019). *Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs* (ISO 7010:2019). www.iso.org/standard/72424.html

International Organization for Standardization. (2022). *Quantities and units — Part 1: General* (ISO 80000-1:2022). www.iso.org/standard/76921.html

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. (2025). *Diario Oficial de la Federación*, 20 mars 2025. www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf

Ley Federal del Trabajo. (s. d.). Article 994. Cámara de Diputados. Consulté le 7 novembre 2026, sur www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFT.pdf

Nations Unies. (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible* (A/RES/70/1). www.un.org/sustainabledevelopment/es/

Nations Unies. (2024, 11 juillet). *UN projects world population to peak within this century* [Communiqué de presse sur World Population Prospects 2024]. www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2024/07/press-release-wpp2024/

OASIS. (2010). *Common Alerting Protocol version 1.2*. docs.oasis-open.org/emergency/cap/v1.2/CAP-v1.2-os.html

Organisation internationale du Travail. (2023, 26 novembre). *Nearly 3 million people die of work-related accidents and diseases*. www.ilo.org/resource/news/nearly-3-million-people-die-work-related-accidents-and-diseases

Organisation mondiale de la Santé. (2021, 26 avril). *Caídas* [Aide-mémoire]. www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/falls

Organisation mondiale de la Santé. (2025, 1er octobre). *Envejecimiento y salud* [Aide-mémoire]. www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health

Organisation météorologique mondiale. (2025, 12 novembre). *Early warning systems reach new heights, but critical gaps jeopardize global progress*. public.wmo.int/node/37885

Pacheco, A. (2025, 9 janvier). *Estados que registraron más sismos en 2024* [d'après les données du Reporte Anual del Servicio Sismológico Nacional, UNAM]. adn40. www.adn40.mx/mexico/2025-01-09/estados-registraron-mas-sismos-2024-fallas-geologicas/

Ramírez Salgado, V. H. (2026). *SOSistem™: Sistema S.O.S.©, versión 7.4.0* [Site web et documentation technique]. sosistem.com/

Secretaría de Economía. (2002). *NOM-008-SCFI-2002. Sistema General de Unidades de Medida*. Diario Oficial de la Federación.

Secretaría de Economía. (s. d.). *Ensenada: perfil del municipio* [DataMéxico]. Consulté le 7 novembre 2026, sur www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/ensenada

Secretaría de Educación Pública. (2025). *Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2024-2025*. www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2024_2025.pdf

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (2008). *NOM-026-STPS-2008. Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías*. dof.gob.mx/normasOficiales/3541/stps.htm

The Logistics World. (2024, 17 juin). *Infraestructura marítima en México: ¿Cuántos puertos tiene el país?* thelogisticsworld.com/logistica-y-distribucion/infraestructura-maritima-en-mexico-cuantos-puertos-tiene-el-pais/

Union internationale des télécommunications. (2009). *International Morse code* (Recommendation ITU-R M.1677-1). www.itu.int/rec/R-REC-M.1677-1-200910-I/

Union internationale des télécommunications. (2025). *Facts and Figures 2025: Mobile phone ownership*. www.itu.int/itu-d/reports/statistics/2025/10/15/ff25-mobile-phone-ownership/



© 2026 Víctor Hugo Ramírez Salgado · SOSistem™ · Sistema S.O.S.© (Safe Creative 2609046908578) · SOSistem™ (2610257442171)